

5. hét - Feladatlap

Thévenin-tétel • 13–15. óra

1. Történelmi háttér

- Ki volt Léon Charles Thévenin?
- Melyik évben publikálta a róla elnevezett hálózathelyettesítési eredményt?
- Miért jelentett gyakorlati előnyt a hálózatok egyszerűsítése?

2. A tétel jelentősége

Fogalmazd meg 4-5 mondatban, miért több a Thévenin-tétel egyszerű számolási trükknél. Térj ki arra, mit „lát” a terhelés az eredeti és a helyettesítő hálózatból.

3. A tétel

Írd le a Thévenin-tételt, és nevezd meg a helyettesítő kép két adatát.

4. Forráskikapcsolás

- Mi történik az ideális független feszültségforrással RTh meghatározásakor?
- Mi történik az ideális független áramforrással?
- Miért kell a terhelést leválasztani?

5. Számítás

$U_{Th} = 18 \text{ V}$, $R_{Th} = 3 \Omega$, $R_t = 6 \Omega$. Számítsd ki I_t , U_t és $U_{R_{Th}}$ értékét, majd ellenőrizd Kirchhoff II. törvényével.

6. Terhelésváltozás

$U_{Th} = 12\text{ V}$ és $R_{Th} = 3\ \Omega$. Számítsd ki I_t és U_t értékét $R_t = 3\ \Omega$, $6\ \Omega$ és $9\ \Omega$ esetén. Fogalmazd meg, hogyan változik a kapocsfeszültség a terhelőellenállás növekedésekor.

7. Hibakeresés

Egy tanuló RTh meghatározásakor az ideális feszültségforrást szakadással helyettesíti. Magyarázd meg a hibát és írd le a helyes eljárást.

Értékelés

- Történeti és fogalmi rész: 20%
- Tétel és jelentőség: 25%
- Forráskikapcsolás: 15%
- Számítások: 30%
- Szakmai indoklás: 10%